FINAL PROJECT

OpenCV HSV 기반 자율 인식 서빙 로봇 시스템

팀 [클로버] | 인공지능학과 홍예진

Intelligent Robotics

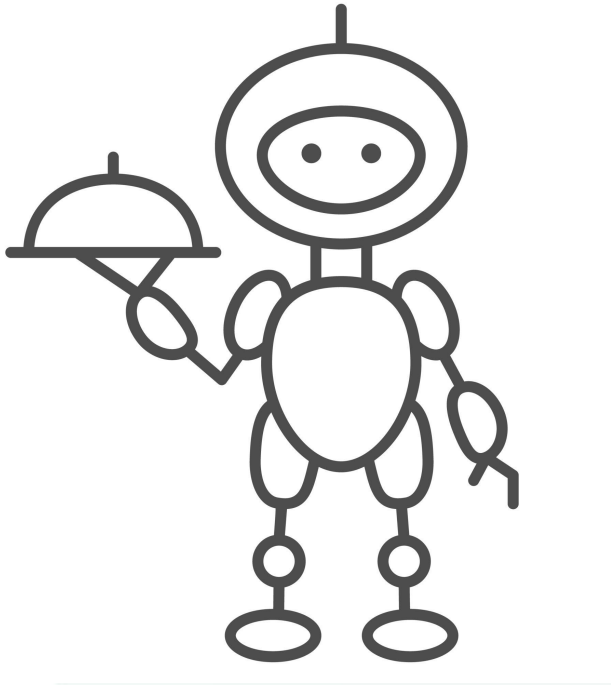
01. 프로젝트 목표 및 주제

주제 선정 배경

주문 정보와 연동된 지능형 카메라 시스템을 통해 대기 중인 손님을 자동으로 식별하고, 음식을 지정된 위치까지 안전하게 서빙하는 시뮬레이션 환경 구축

핵심 키워드

- ROS2 기반 시스템 자동화
- Nav2 자율 주행 알고리즘
- HSV을 이용한 탐지



02. 시스템 구조: ROS2 노드 구성

Order Node

무작위 주문 데이터(색상, 좌석 번호)를 생성하여 **/order_info** 토픽 발행

Kitchen Node

조리 시간을 타이머로 시뮬레이션하고 **/kitchen_ready** 신호를 전송

Controller

전체 서빙 프로세스를 관제하고 노드 간 통신을 제어

Vision Node

OpenCV HSV 기반의 이미지 처리로 손님 정보를 **/detection_result**로 발행

Nav2 Stack

SLAM 지도를 기반으로 최적 경로 계획 및 장애물 회피 주행 수행

02. 시스템 구조: 상태 머신 흐름

Central Controller의 정형화된 상태 전환 시퀀스



Order Received

IDLE → WAITING

Food Attached

PICKUP → SEARCHING

Serving Done

DELIVER → RETURN

02. 시스템 구조: 상세 데이터 통신 흐름

단계	동작 트리거 (Topic/Event)	주체 노드	핵심 데이터 및 액션
1. 주문	/order_info 발행	Order Node	색상, 좌석 번호, 주문 ID 전송
2. 조리	/kitchen_ready 발행	Kitchen Node	조리 완료 상태 전송 → 로봇 픽업 이동
3. 적재	/attach_food 발행	Central Controller	음식 적재 가정 신호 발행 → 스캔 지점 이동
4. 식별	/detection_result 발행	Vision Node	색상 검출을 통한 실제 좌석 좌표 확정
5. 완료	/serving_end 발행	Central Controller	서빙 완료 신호 발행 → Home 복귀 수행

* 모든 통신은 Central Controller를 거쳐 상태 전이 조건으로 활용됨

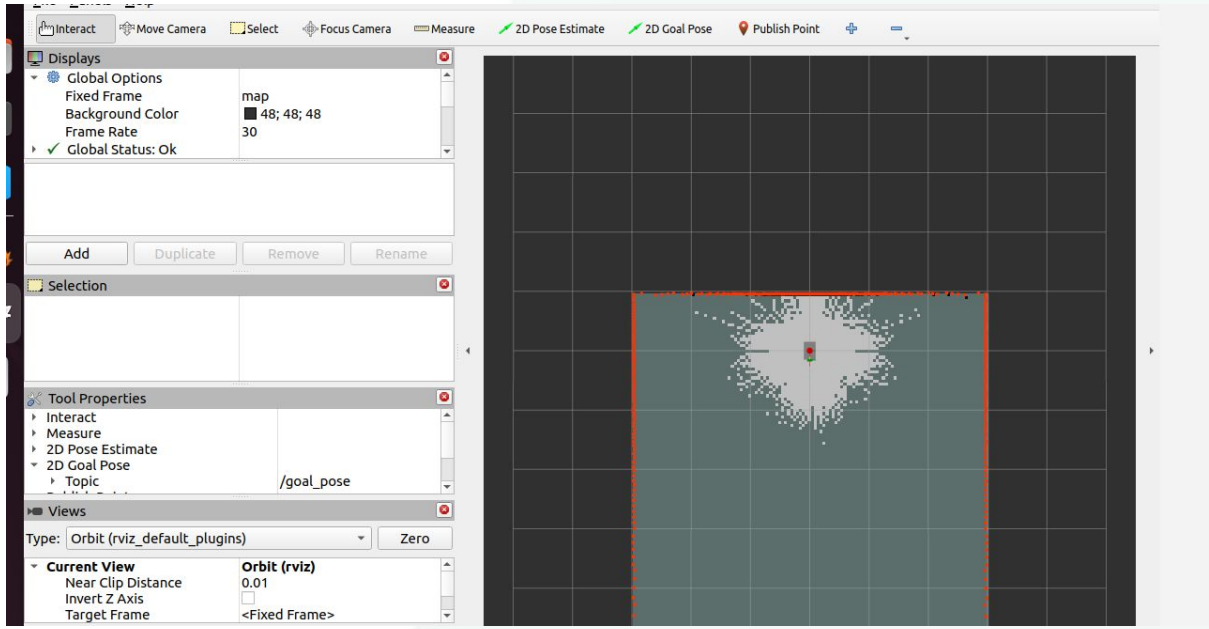
03. 구현 방법: 환경 구성 및 SLAM

환경 및 로봇 구성

- Gazebo Sim Fortress 식당 맵 제작
- sensor_robot.urdf (LiDAR + Camera)

SLAM 지도 작성

- SLAM Toolbox를 활용한 2D Occupancy Grid Map 생성

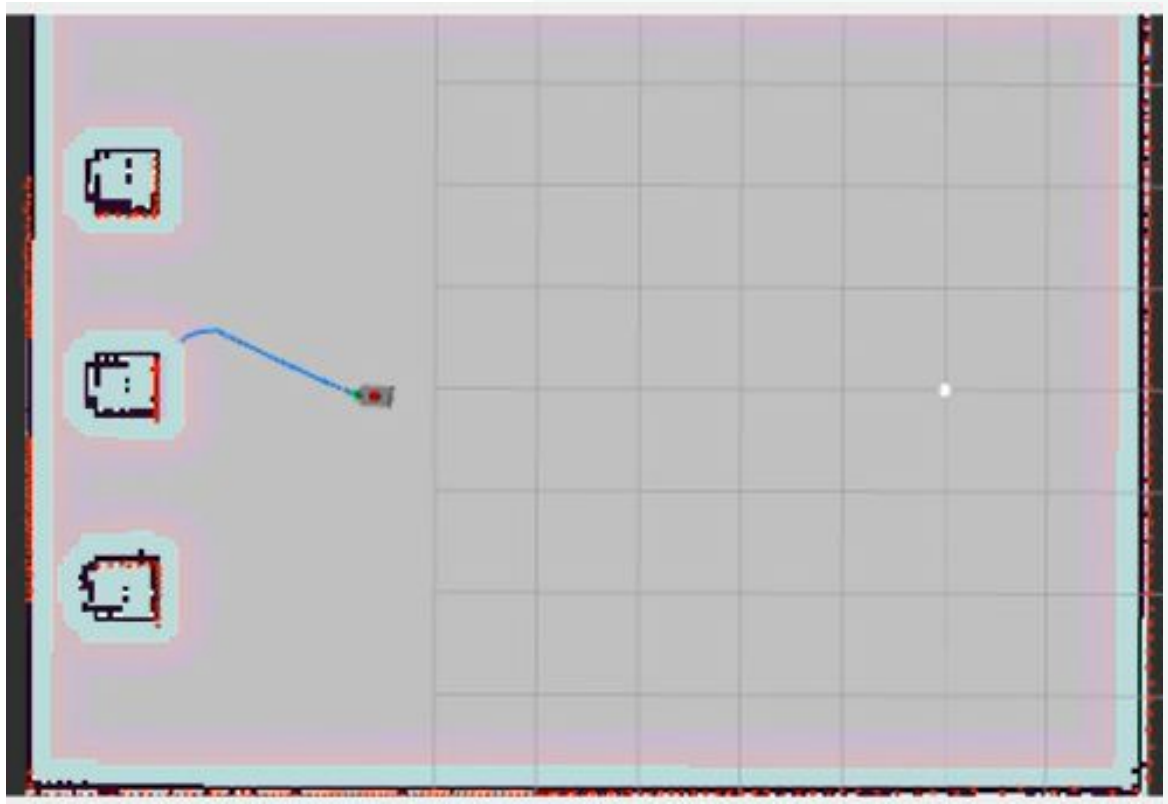


03. 구현 방법: Nav2 자율 주행

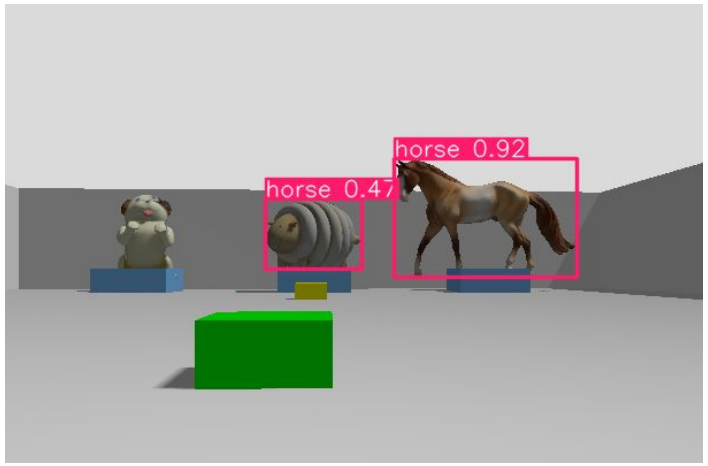
Nav2 Stack 최적화

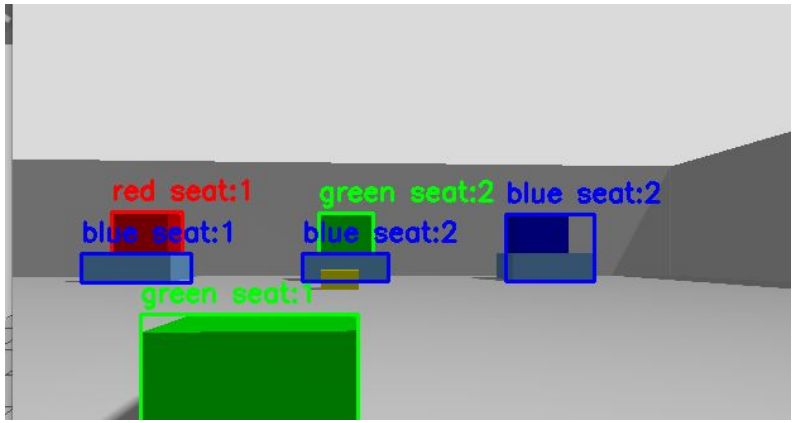
네비게이션2 프레임워크를 활용하여 목적지까지의 동적 경로 계획 수행

- **AMCL:** 지도 내 로봇 위치 실시간 추정
- **Planner:** 최적 글로벌 경로 생성
- **Controller:** 국부 장애물 회피 주행



03. 구현 방법: 기술 전략의 전환





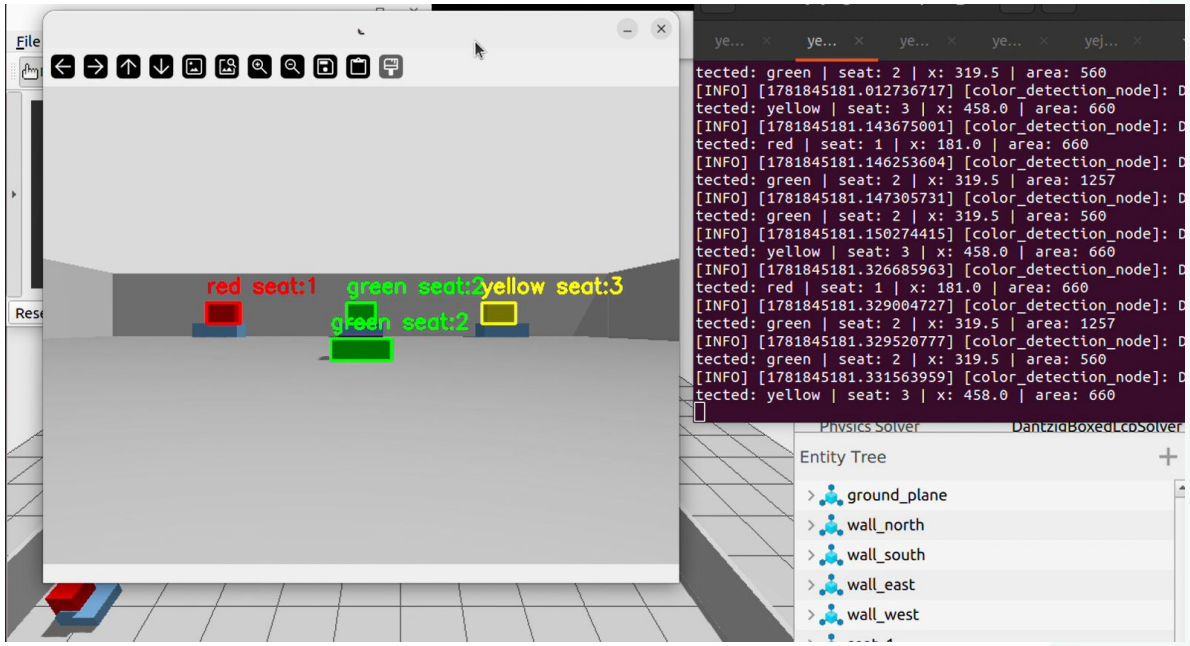
초기안: YOLOv8

Gazebo 저해상도 폴리곤 동물 모델을 YOLO 모델이 제대로 인식하지 못함 (양 → 말 오인식)

최종안: OpenCV HSV

시뮬레이션의 명확한 색상 대비를 활용. HSV 필터링 기반의 강인한 색상 감지 알고리즘으로 전환하여 안정성 확보

04. 결과 및 데모 확인



YouTube Demo Link
https://youtu.be/GLN1vF51s7U

05. 어려웠던 점 및 개선 방향

⚠주요 이슈 및 해결

1. 로봇 화각(FOV) 불일치: 카메라 화각이 좁아 한 화면에 좌석 3개가 담기지 않음. **맵 전체 레이아웃을 화각에 맞춰 재설계**하여 해결.

2. YOLO 인식 한계: Gazebo 모델 특징 부족으로 인한 오탐지. **OpenCV HSV 방식**으로 전격 교체하여 인식 가능하게 함.

💡향후 개선 방향

1. 다중 주문 큐 도입: 단일 주문 처리를 넘어, 여러 주문을 리스트(Queue)로 관리하고 최적의 동선으로 연속 서빙하는 시스템 확장.

2. 커스텀 YOLO 시도: 시뮬레이션 내부 렌더링 데이터를 직접 학습하여, 환경에 특화된 고성능 객체 인식 모델 재도입.

Thanks you!

인공지능학과 홍예진

Intelligent Robotics Project Final